



GEP N°1: GUÍA DE EJERCICIOS **Y PROBLEMAS N°1**

Ejercicio N°1: Identifique la unidad de análisis y para cada variable en estudio clasifíquela en Cuantitativa Discreta (CD), Cuantitativa Continua (CC), Cualitativa Nominal (CN) o Cualitativa Ordinal (CO):

Variable	Unidad de Análisis	Clasificación de Variable
Nivel socioeconómico de las familias.		
Pesos de niños al nacer.		
Cantidad de hijos de cada familia.		
Edad promedio de cada grupo de trabajo de ESTADÍSTICA 1		
Rangos jerárquicos de los policías		
La opinión respecto a las medidas de distancia respecto del Covid de personas adultas de Posadas		
Temperatura del día durante un mes completo (mayo)		
Salario de un trabajador del rubro informático en relación de dependencia		
Tipo de sangre de una persona adulta mayor de 60 años.		
Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela por escuela de nivel secundario.		
Cantidad promedio de virus que tiene por computadoras de conectar igualdad.		

Ejercicio N°2: Cada una de las expresiones siguientes corresponden a resultados de alguna investigación basada en herramientas estadística. Identifique en cada caso la unidad de análisis a la que se refieren, la variable en estudio y el tipo de variable (numérica: discreta o continua, categórica: nominal u ordinal).

- a) Un 50% de los jubilados cobra menos de \$25000.
- b) El 74% de los egresados del nivel superior ve poco probable la pérdida de su empleo.
- c) El 27,8% del total de los hogares del país tiene como jefe de hogar a una mujer.
- d) En la Argentina hay más mujeres que hombres.
- e) En la Pcia. de Misiones hay 14 municipios de primera categoría (más de 10000 habitantes).
- f) En general en los laboratorios de informática escolares de Misiones el 70% de los equipos están obsoletos.





Ejercicio N°3: El año 2010 marcó un hito en la historia del movimiento turístico del Parque Nacional Iguazú, ya que por primera vez y con un crecimiento sostenido que se ubicó en el orden del 14 por ciento anual, las Cataratas del Iguazú lograron en los últimos cinco años crecer notablemente en el nivel de visitas y finalmente superar la cifra del millón de visitantes ubicándose en todo el año calendario en 1.018.367; un 55,9 por ciento correspondió al turismo nacional, un 37,9 por ciento a turismo extranjero y un 6,2 por ciento a turismo del Mercosur, principalmente brasileños.

- Qué variable se vino relevando a lo largo de los años para poder llegar a la conclusión “las Cataratas del Iguazú lograron en los últimos cinco años crecer notablemente en el nivel de visitas” - ¿Cómo la clasificarías?
- Si contaras con los valores de la variable identificada en el punto anterior, de los últimos cinco años, ¿qué tipo de gráfica utilizarías para representarla?
- A qué variable hace referencia la noticia cuando dice: “55,9 por ciento correspondió al turismo Nacional, un 37,9 por ciento a turismo Extranjero y un 6,2 por ciento a turismo del Mercosur” ¿Cómo la clasificarías? ¿Qué tipo de gráfico utilizarías para representarla?
- Basado en esos porcentajes y teniendo en cuenta que se calcularon de un total de 1.018.367 turistas, ¿cuántos turistas nacionales, extranjeros y del Mercosur ingresaron a Iguazú en 2010?

Ejercicio N°4: La tabla muestra la paga del director ejecutivo, tipo de actividad y ventas anuales para determinadas empresas multinacionales empadronadas.

Tabla: Información sobre empresas multinacionales

Compañía	Sueldo director ejecutivo (\$ miles)	Tipo de Actividad	Ventas (\$ millones)
Bankers Trust	8925	Banca	9565
Coca Cola	2437	Bebidas	18546
General Mills	1410	Alimenticia	5567
LSI Logic	696	Electrónica	1239
Motorola	1847	Electrónica	27973
Readers Digest	1490	Editorial	2968
Sears	3414	Detallista	38236
Sprint	3344	Telecomunicaciones	14045
Walgreen	1490	Detallista	12140
Wells Fargo	2861	Banca	8723

- ¿Cuál es la unidad de análisis?
- ¿Cuál es el tamaño de la muestra?
- ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos y cuáles son?
- ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas? Clasificar en nominales, ordinales, discreta y continua.
- La tabla dada, ¿constituye una distribución de frecuencia para las variables involucradas? Justifique

Ejercicio N°5: Un supervisor quiere estudiar el rendimiento de los alumnos de 4 to años de la zona de Oberá. A continuación, se presentan los datos de un grupo de 30 alumnos del 4to año del nivel primario elegidos aleatoriamente, y corresponde a las calificaciones en una evaluación de Computación. Las referencias son: Insuficiente (I), Suficiente (S), Bien (B), Distinguido (D) y Excelente (E).

I	B	D	B	E	B	E	B	D	S
S	I	D	B	D	E	B	D	B	E
S	B	B	I	E	B	S	D	B	S



- ¿Cuál es la unidad de análisis, la Población y el tipo de muestreo?
- ¿Cuál es la variable en estudio? Clasifique la variable.
- Realice una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales (simples y acumuladas).
- ¿Qué información importante se desprende de la tabla de distribución de frecuencias respecto a las calificaciones de los alumnos? Realice un breve informe de la situación
- Construya un gráfico correspondiente al tipo de variable.

Ejercicio N°6: Un investigador se pregunta si los nuevos estudiantes universitarios de la UNaM usan menos sus correos electrónicos. Para ello buscó del curso que trabajaba 28 estudiantes voluntarios y les preguntó cuántos días ingresaron a sus correos electrónicos durante los últimos 20 días. Sus respuestas fueron: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 17

- Detalla cual es la muestra y cual la población
- ¿Te parece que se puede inferir acerca de la población a partir de este muestreo? Justificar
- ¿Cuál es la variable de estudio? Clasifique la variable.
- Construya una tabla de frecuencias.
- Realice un gráfico.

Ejercicio N°7: Otro investigador se pregunta también si los nuevos estudiantes universitarios de la UNaM usan menos sus correos electrónicos. Para ello selecciono por medio de un sorteo de una lista estudiantes, 30 y les preguntó ¿cuántos días ingresaron a sus correos electrónicos durante los últimos 20 días? Sus respuestas fueron: 1,1,1,1,1,1,1,2,2,2, 2, 2,2 3, 3, ,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,7,12,12

- Detalle la muestra y la población
- ¿Te parece que se puede inferir acerca de la población a partir de este muestreo? Justificar
- ¿Cuál es la variable de estudio? Clasifique la variable.
- Construya una tabla de frecuencias. Realice un gráfico.

Ejercicio N°8: A fin de decidir cuántos mostradores de servicio se necesitarán en tiendas que serán construidas en el futuro, y en cuantos se suplantarán por sistemas automáticos o robotizados una cadena de supermercados quiso obtener información acerca del tiempo (en minutos) requerido para atender a los clientes. Con objeto de obtener la información acerca de la distribución de los tiempos de servicio para los clientes, se registraron los siguientes 60 tiempos como una muestra.

0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
0,8	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
2,1	2,2	2,3	2,5	2,8	3,1	3,1	3,6	4,5	5,2



- Establezca si corresponde a una muestra o población (justifique), diga la variable de interés y la clasificación de la variable.
- Organice, la información recopilada en tablas de frecuencias simples o con datos agrupados en intervalos de clase, según corresponda.
- Grafique.
- Enuncie algunas características importantes a partir de la lectura de la tabla de frecuencias.

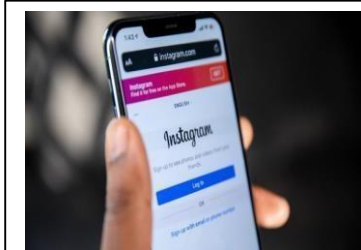




Ejercicio Nº9: Calcular los valores que deben figurar en los cuadros que aparecen en blanco en la tabla estadística siguiente, que recoge la distribución por edades de 360 personas, entre 15 y 65 años que utilizan la red social Instagram.

Tabla: Distribución de frecuencia de las edades de las personas encuestadas.

Edad	f_a	F_a	$f_r \%$	$F_{ar} \%$
15 – 25		90		
25 – 35				
35 - 45	72			
45 – 55			15	85
55 – 65				



- ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas tienen a lo sumo 35 años?
- ¿Qué cantidad de personas tienen entre 55 y 65 años?
- ¿Qué cantidad de personas tienen más de 45 años?
- Representar gráficamente dicha información

Ejercicio Nº10: Un artículo de una revista muy importante analizó la amplia influencia que Google tuvo en Internet a nivel mundial. La siguiente tabla indica la participación de mercado de los buscadores de la web, entre una comunidad de usuarios de Internet de Argentina; el estudio se realizó en 2013.

Tabla: Distribución de frecuencia relativa porcentual.

Buscadores	Porcentajes
Ask Jeeves	3
AOL Time Warner	19
Google	32
MSN – Microsoft	15
Yahoo	25
Otros	6

- ¿Se trata de una muestra o una población?
- Indique cuál es la variable en estudio.
- Clasifique la variable.
- Elabore un gráfico.

Ejercicio Nº11: El Ministro de Salud de Formosa del Hospital Neonatal de Formosa está interesado en estudiar los recién nacidos con madres que tienen diabetes (2014-2018). Para ello se tomó aleatoriamente 4 casos por año de los nacidos y se construyó la siguiente matriz de datos:

- Detallar la Población de estudio y la muestra
- Detallar las variables presentes en el estudio y caracterizarlas
- Realizar una tabla de frecuencia para cada variable
- Realizar un breve informe

Matriz 1

Caso	Peso	Cant. de hijos previos(madre)	Cantidad de consultas prenatales	Riesgo de salud	Sexo
1	1100	8	BAJO	LEVE	F
2	1150	2	ALTO	MEDIO	F
3	1150	1	ALTO	MEDIO	f
4	1200	4	MEDIO	LEVE	M



5	1250	6	BAJO	GRAVE	M
6	1300	5	BAJO	GRAVE	M
7	1300	6	BAJO	LEVE	M
8	1350	8	MEDIO	GRAVE	M
9	1400	3	MEDIO	MEDIO	F
10	1450	4	MEDIO	MEDIO	M

11	1480	5	ALTO	LEVE	M
12	1480	6	MEDIO	LEVE	F
13	1100	7	ALTO	LEVE	F
14	1500	6	BAJO	GRAVE	M
15	1550	74	BAJO	GRAVE	M
16	1600	2	MEDIO	MEDIO	F
17	1650	1	BAJO	MEDIO	M
18	1750	0		GRAVE	M
19	1800	4	ALTO	GRAVE	F
20	1900	5	ALTO	LEVE	M

Ejercicio N°12: El Ministro de Salud de Formosa del Hospital Neonatal de Formosa tomó un grupo control y estudió las mismas variables (2014-2018). Para ello se tomó aleatoriamente 5 casos por 4 años de los nacidos en el Hospital y se construyó la siguiente matriz de datos:

- Detallar la Población de estudio y la muestra
- Detallar las variables presentes en el estudio y caracterizarlas
- Realizar una tabla de frecuencia para cada variable
- Realizar un breve informe comparando con el otro grupo de recién nacidos

Matriz 2

Caso	Peso	Cant. de hijos previos(madre)	Cantidad de consultas prenatales	Riesgo de salud	Sexo
1	2100	8	BAJO	LEVE	F
2	3150	2	ALTO	MEDIO	M
3	2150	1	ALTO	MEDIO	F
4	2200	4	MEDIO	LEVE	M
5	2550	6	BAJO	MEDIO	M
6	2300	5	BAJO	LEVE	M
7	2300	6	BAJO	LEVE	M
8	2350	8	BAJO	GRAVE	M
9	2400	3	MEDIO	MEDIO	F
10	1450	4	MEDIO	MEDIO	M
11	3480	5	ALTO	LEVE	M
12	2480	6	MEDIO	LEVE	F
13	1900	5	ALTO	LEVE	F
14	1800	6	BAJO	GRAVE	M
15	2550	7	ALTO	GRAVE	F
16	2600	5	MEDIO	MEDIO	F
17	2650	1	BAJO	MEDIO	M
18	2750	0	BAJO	GRAVE	M
19	2800	4	ALTO	LEVE	F
20	1900	5	ALTO	LEVE	M

Ejercicio N°13: A continuación, se presentan las notas parciales de un alumno por cada materia:



a) Determinar la media aritmética (μ) y el desvío estándar (σ) a partir de una fórmula de cálculo.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	μ	σ	CV%
Matemática	6	5	7	6	6			
Lengua	1	8	4	9	8			
Sociales	3	5	5	5	4			
Artística	2	10	1	9	7			

- b) Corroborar por medio de una calculadora (función estadística) o Excel que estén bien calculados.
 c) Verificar si la otra fórmula de cálculo del desvío estándar determina los mismos valores.
 d) Comparando las notas de las 4 materias que podrías comentar.

Ejercicio Nº14: Una revista sobre el uso la compras online ha presentado la siguiente tabla acerca de la distribución de las edades de los usuarios. A partir de la misma completar la tabla de frecuencia.

Tabla: Distribución de frecuencia por intervalos de la edad de los usuarios de compras online.

Edad	Marca	f_a	F_i	$h_i \%$	$H_{ir} \%$	$X_i . f_i$	$(x_i - \text{media})$	$(x - \text{media})^2$
18 – 21		12						
21 – 24		25						
24 – 27		20						
27 – 30		12						
30 – 33		6						

- a) Determinar la media aritmética y el desvío estándar
 b) Calcular el coeficiente de variación. Interpretarlo
 c) Determinar la mediana, los cuartiles 1, 3 y percentil 80. Interpretar al menos dos de ellos
 d) Graficar los datos.
 e) Completar la tabla con los momentos 3 y 4 (Ver material de cátedra) y calcular los coeficientes de asimetría y curtosis utilizando estos momentos. Interpretarlos

Tabla: Distribución de frecuencia y de cálculo de la edad de los usuarios de compras online.

Edad	Marca	f_a	$X_i . f_i$	$(x_i - \text{media})$	$(x - \text{media})^2$	$(x - \text{media})^3$	$(x - \text{media})^4$
18 – 21		12					
21 – 24		25					
24 – 27		20					
27 – 30		12					
30 – 33		6					

Ejercicio Nº15: De los ejercicios 6 y 7 de la GEPNº1 se pide obtenga las medidas de tendencia central y los compare. ¿Cuál de los dos grupos posee mayor variabilidad?

Ejercicio Nº 16: De la construcción de intervalos de clases obtenidos en el ejercicio 8 se pide:

- a) Obtenga las medidas de tendencia central e interprételas.
 b) Calcule los cuartiles 1 y 3 interprételos.
 c) Calcule el percentil 10, 65 y 90 e interprételos.
 d) Construya un diagrama de caja
 e) Calcule las medidas de variabilidad (Rango, desvío estándar, rango intercuartilico y CV)
 f) Calcular medidas de asimetría



Ejercicio Nº17: Un profesor desea estudiar como varía el IMC (Índice de masa corporal) de un grupo de alumnos de una escuela de la provincia de misiones, pues percibe que puede haber una problemática en la alimentación de los chicos. Para ello toma una muestra de 12 alumnos y registra los siguientes pesos (en kilogramos) y alturas (en metros):

Pesos (en Kilogramos)

56	55	50	58	57	61
60	60	60	60	62	63

Alturas (en metros)

1,57	1,60	1,62	1,64	1,64	1,65
1,75	1,75	1,77	1,77	1,78	1,80

- Realice los diagramas de cajas independiente correspondientes a cada variable.
- Compare la variabilidad de los pesos y las alturas y diga cuál de los dos es más homogéneo.
- ¿Cómo se distribuyen las variables? ¿Cuál posee menor asimetría? Calcule los coeficientes.

Ejercicio Nº18: Se escogió una muestra de 714 conductores de ómnibus y se registró en la tabla siguiente el número de accidentes de tránsito que tuvieron durante los años 2006 y 2010.

Número de accidentes	Cantidad de conductores
0	114
1	157
2	158
3	115
4	78
5	44
6	21
7	7
8	6
9	10
10	3
11	1

En relación a esta distribución, realice e incluyendo los cálculos necesarios para responder:

- El 40% de los conductores no supera los..... accidente/s.
- El 50% de los conductores tuvieron..... accidentes o menos.
- El número promedio de accidentes en los cuatros años es de..... accidentes.
- ¿A partir de qué número de accidentes se encuentra el 25% de los conductores con mayor número de accidentes?
- ¿A partir de qué número de accidentes se encuentra el 10% de los conductores con mayor número de accidentes?

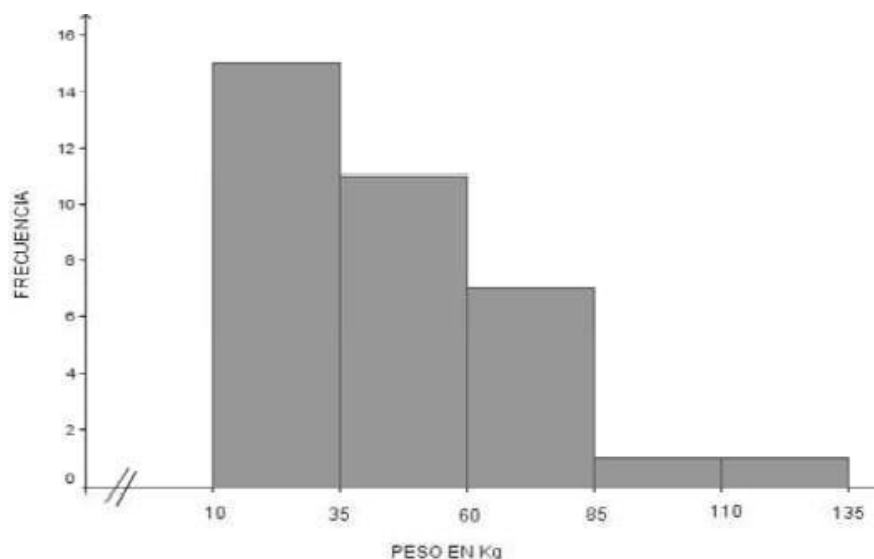
Ejercicio Nº19: Retomar la tabla de la distribución de frecuencias del ejercicio 9 de la GEPNº1.

- Obtener e interpretar las medidas de tendencia central.
- Calcular los cuartiles e interpretarlos en el contexto del ejercicio.
- Calcular el desvío estándar suponiendo que se trata de una población.
- Obtener el desvío estándar muestral, suponiendo que es una muestra e interpretarlo.



Ejercicio N°20: Un grupo de especialistas en nutrición, médicos y preparadores físicos, idearon un plan para que personas obesas puedan bajar de peso de manera “natural”, es decir, sin suministrarles ningún tipo de droga ni sometiéndolos a excesivas rutinas de ejercicio. Para ello seleccionaron una muestra aleatoria de personas, con aproximadamente el mismo peso, que concurren a una clínica especializada en nutrición y le aplicaron el tratamiento durante seis meses. El siguiente gráfico indica los kgs perdidos por el grupo de pacientes con sobrepeso sometidos a la dieta especial.

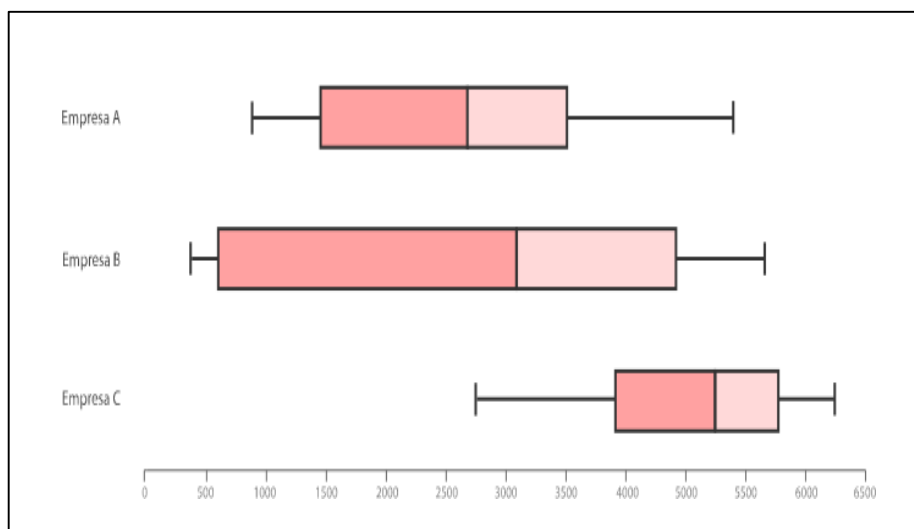
Gráfico: Histograma de kilogramos perdidos bajo una dieta natural.



- Armar la tabla de frecuencia y ¿qué información relevante se podría extraer del gráfico y la tabla respecto al tratamiento?
- Obtenga el peso promedio, la mediana y la moda de la pérdida de peso del grupo de pacientes.
- Calcule los cuartiles e interprete los resultados.

Ejercicio N°21: Sean los siguientes gráficos de cajas de la distribución de frecuencia de los sueldos de los empleados en dólares a) Identificar: mediana, cuartiles, extremos de bigotes. b) Describir la distribución considerando variabilidad y asimetría de cada empresa.

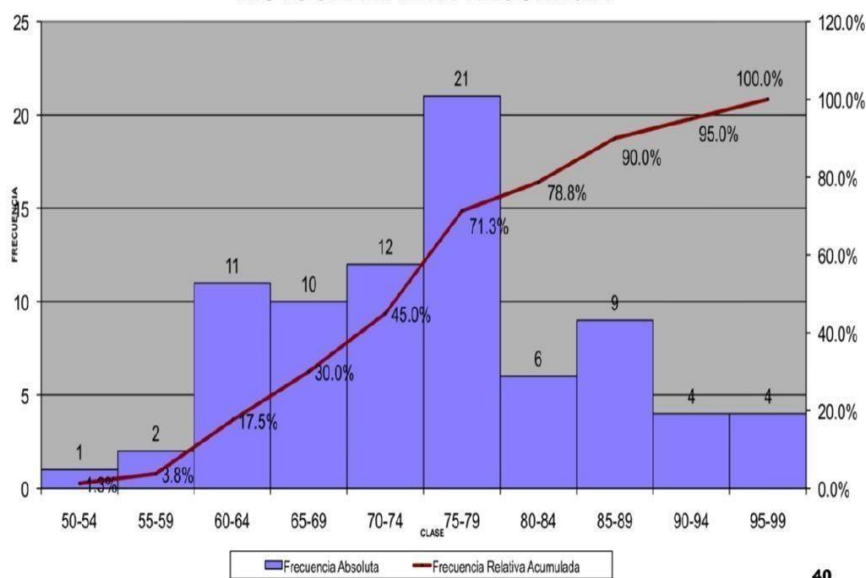
Gráfico: Distribución de frecuencia en Cajas según empresa de los sueldos de los empleados en dólares.





Ejercicio Nº22: Sea el siguiente gráfico de la distribución de frecuencia de los puntajes obtenidos en un grupo de ingresantes a una fuerza de seguridad.

- Armar tabla de frecuencia completa.
- Calcular: media, mediana, moda y cuartiles.
- Determinar las medidas de variabilidad y de forma.
- Describir la distribución considerando la variabilidad y la forma.

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA**RESPUESTAS:**

1)

Variable	Unidad de Análisis	Clasificación de Variable
Salario de un trabajador del rubro informático en relación de dependencia	Cada trabajador informático en relación de dependencia	CD
Tipo de sangre de una persona adulta mayor de 60 años.	Cada persona mayor de 60 años	CN
Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela por escuela de nivel secundario.		
Cantidad promedio de virus que tiene por computadoras de conectar igualdad.		

2) Cuantitativa Discreta (CD), Cuantitativa Continua (CC), Cualitativa Nominal (CN) o Cualitativa Ordinal (CO)

Variable	Unidad de Análisis	Clasificación de Variable
a) El ingreso de los jubilados.	Cada uno de los jubilados.	CD
b) Opinión acerca de su estabilidad laboral.	Cada egresado del superior.	CO
e) Cantidad de habitantes por municipio	Cada uno de los 14 municipios	CD
f) Estado de los laboratorios de Informáticas	Cada uno de los laboratorios escolares de misiones	CO



4)

- a) Cada una de las Multinacionales muestreadas.
- b) 10 empresas multinacionales.
- c) d) 3 variables
Sueldo del director ejecutivo en miles, CD
Tipo de actividad o rubro, CN
Cantidad de ventas en millones, CD
- e) La tabla dada, ¿constituye una distribución de frecuencia para las variables involucradas?
Justifique

No, puede armarse a partir de cada variable una tabla de frecuencia, pero esta no lo es. La justificación es que no están relacionadas los valores de las variables con la cantidad de veces que se repiten, es decir no hay ninguna frecuencia en esa tabla.

EJERCICIOS DE REFUERZO

- 1) Una empresa automotriz tiene en sus registros que el último año se jubilaron 114 empleados, de los cuales se conoce la edad y la antigüedad de todos. se pide que detalle la población, que describa las 2 variables mencionadas y proponga 3 posibles variables de estudio y sus clasificaciones.
- 2) Se realizó una encuesta telefónica a 150000 personas mayores de 16 años de todo el país respecto a “Qué tan satisfecho está usted con la economía argentina en la actualidad”. Las categorías de las respuestas eran Insatisfecho, Satisfecho y No estoy seguro.
¿Se trata de una muestra o una población? ¿Cuál es su tamaño?
¿Qué tipo de variables es? Clasifíquela.
De quienes respondieron, el 42% dijo no estar satisfecho con el estado de la economía de Argentina.
¿Cuántas personas dieron esa respuesta?
- 3) Un censo completo del plantel de estudiantes de una universidad reveló que el número de estudiantes con 50 años de edad o mayores era de 515. ¿Este número 515 es un estadístico o un parámetro?
- 4) Una pequeña encuesta consta de tres preguntas:
¿Cuál es su religión: católica, judía, luterana, evangélica, u otra?
¿A cuántos ritos religiosos asiste usted mensualmente?
¿Cuánto dinero donó a organizaciones religiosas el año pasado?
Clasifique las respuestas a estas preguntas como datos de variable cualitativa, datos de variable discreta o datos de variable continua.
- 5) Cada una de las expresiones siguientes corresponden a resultados de alguna investigación basada en herramientas estadística. Identifique en cada caso la unidad de análisis a la que se refieren, la variable en estudio y el tipo de variable (numérica: discreta o continua, categórica: nominal u ordinal).
Un 50% de los jubilados cobra menos de \$2500.
El 74% de los egresados del nivel superior ve poco probable la pérdida de su empleo.
El 27,8% del total de los hogares del país tiene como jefe de hogar a una mujer.
En la Argentina hay más mujeres que hombres.
En la Pcia. de Misiones hay 14 municipios de primera categoría (más de 10000 habitantes).
En general, las mujeres trabajan menos horas que los hombres.